第 35 至 42 届全国中学生物理竞赛复赛题干、解析与 TikZ 图册

董兴习

持续建设中

目录

编制说明 **2**

1 第 35 届复赛第 1 题：地球引力场中的发射运动 **2**
1.1 题干 2
1.2 参考解答整理 3
1.3 转写依据 4

2 第 35 届复赛第 2 题：弹簧–摩擦阻尼往返运动 **4**
2.1 题干 4
2.2 参考解答整理 4
2.3 转写依据 5

3 第 35 届复赛第 3 题：细杆打击中心与撤轴后运动 **6**
3.1 题干 6
3.2 参考解答整理 6
3.3 转写依据 7

4 第 35 届复赛第 4 题：Ioffe–Pritchard 磁阱 **7**
4.1 题干 7
4.2 参考解答整理 7
4.3 转写依据 9

5 第 35 届复赛第 5 题：塞曼效应的经典解释 **9**
5.1 题干 9
5.2 参考解答整理 9
5.3 转写依据 10

6 第 35 届复赛第 6 题：同心球壳辐射与导热 10
6.1 题干 10
6.2 参考解答整理 11
6.3 转写依据 12

7 第 40 届复赛第 1 题：手机镜头的主点与等效焦距 12
7.1 题干 12
7.2 参考解答整理 13

8 第 40 届复赛第 2 题：半圆管中活塞的稳定性与临界温度 13
8.1 题干 13
8.2 参考解答整理 14
8.3 转写依据 15

9 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动 16
9.1 题干 16
9.2 参考解答整理 16

10 第 40 届复赛第 4 题：编木拱桥的几何与静力平衡 17
10.1 题干 17
10.2 参考解答整理 18
10.3 转写依据 19

11 第 40 届复赛第 7 题：大气分层、声速与声波传播 19
11.1 题干 19
11.2 参考解答整理 20

编制说明

本图册按大题逐题整理题干、参考解答与题图。原始 PDF、OCR 与裁图仅作为转写依据；成品不嵌入原题截图。当前仅收录已完成全部文字和图形核对的题目，其他题目以生产清单为准，不以空白页面或未经核实的 OCR 替代。

1 第 35 届复赛第 1 题：地球引力场中的发射运动

1.1 题干

假设地球为质量分布各向同性的球体。空间站位于地面上方高度 h 处，从站内向与地心连线垂直的方向发射小物体。已知地球半径 R、质量 M、引力常量 G；忽略地球

自转与大气影响。

1. 若物体能绕地球作周期运动，初速度大小应满足什么条件？
2. 若初速度为 v_0 且物体会落到地面，求落地速度大小、速度与水平分量的夹角，以及由发射至落地的时间。

1.2 参考解答整理

(1) 不落地的周期运动条件。 初始能量和角动量为

$$E=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{GMm}{R+h},\qquad L=mv_0(R+h).$$

有界运动要求 $E<0$。若椭圆轨道恰好与地面相切，切点速度记为 v，则

$$mv_{0\,\min}(R+h)=mvR,\qquad \frac{1}{2}mv_{0\,\min}^2-\frac{GMm}{R+h}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{GMm}{R}.$$

解得临界初速度

$$v_{0\,\min}=\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}}.$$

故物体能作不与地面相交的圆或椭圆轨道运动的条件为

$$\boxed{\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}}<v_0<\sqrt{\frac{2GM}{R+h}}.}$$

(2) 落地速度、方向与时间。 当

$$v_0<\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}}$$

时，轨道与地球表面相交。由机械能守恒，落地速度大小为

$$v=\sqrt{v_0^2+\frac{2GMh}{R(R+h)}}.$$

由角动量守恒，落地瞬间的水平分量为

$$v_\theta=\frac{R+h}{R}v_0.$$

若 α 为速度与水平分量的夹角，则

$$\alpha=\arccos\left(\frac{(R+h)v_0}{R\sqrt{v_0^2+\frac{2GMh}{R(R+h)}}}\right).$$

以极坐标 (r,θ) 描述运动，守恒关系为

$$r^2\frac{d\theta}{dt}=(R+h)v_0,$$

$$\frac{dr}{dt}=-\sqrt{-\frac{(R+h)^2v_0^2}{r^2}+\frac{2GM}{r}+v_0^2-\frac{2GM}{R+h}}.$$

因此下落时间由下列定积分唯一确定：

$$t=\int_R^{R+h}\frac{r\,dr}{\sqrt{\left(v_0^2-\frac{2GM}{R+h}\right)r^2+2GMr-(R+h)^2v_0^2}}.$$

令 $a=-(R+h)^2v_0^2$、$b=2GM$、$c=v_0^2-2GM/(R+h)$，将题给积分公式代入端点即可得到官方解答中的闭式时间表达式；该式在临界速度处取相应极限。

1.3　转写依据

题干依据 `CPHO35-Q01.md`，公式依据 `CPHO35-Q01_formula_check_v1.csv` 与答案页第 6 至 9 页。原题无题图，故本题无 TikZ 图件。

2　第 35 届复赛第 2 题：弹簧–摩擦阻尼往返运动

2.1　题干

如图 1，劲度系数为 k 的轻弹簧左端固定、右端连一质量为 m 的小球。弹簧自然状态时小球位于原点 O；小球在粗糙水平面上滑动，动摩擦因数为 μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。初始时小球静止，弹簧伸长为 $-A_0$，其中 $A_0>0$，重力加速度为 g。

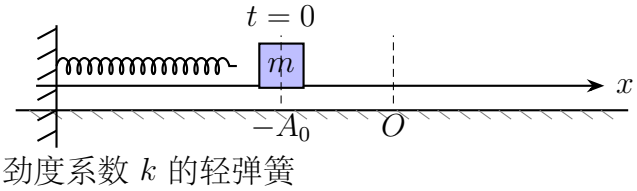


图 1: 第 35 届复赛第 2 题题图的 TikZ 重绘：初始压缩状态、原点和水平坐标轴。

1. 小球至多只能向右运动时，求最终位置及 A_0 条件；
2. 小球第一次向右越过原点后至多只能向左运动时，求最终位置及条件；
3. 小球只能完成 n 次往返运动时，求最终位置及条件；
4. 在只能完成 n 次往返运动时，求全过程总路程。

2.2 参考解答整理

记 $q=\mu mg/k$。每一次由静止位置到下一静止位置的过程中，功能原理给出弹簧势能减少等于摩擦耗散。

(1) 至多向右运动。 若 $0<A_0\le q$，初始弹力不足以克服静摩擦，小球停在 $x=-A_0$。若 $A_0>q$，第一次向右停下的位置为

$$x=A_0-2q.$$

因此在“至多向右运动”的范围内，最终位置分段为

$$x=\begin{cases}-A_0, & 0<A_0\le q,\\ A_0-2q, & q<A_0\le 2q,\\ A_0-2q, & 2q<A_0\le 3q.\end{cases}$$

第二、三段分别落在原点左侧（或原点）和右侧；其后均因回复弹力不超过 μmg 而静止。

(2) 至多向左运动。 当 $3q<A_0\le 4q$ 时，第一次向左停下后仍在原点右侧或原点：

$$x=4q-A_0\ge 0.$$

当 $4q<A_0\le 5q$ 时，最终停在原点左侧：

$$x=4q-A_0=-A_1<0.$$

(3) 完成 n 次往返后的最终位置。 令第 n 次返回原点左侧的静止位置为 $-A_n$。相邻转折点的伸长量依次相差 $2q$，故

$$A_n=A_0-4nq.$$

最终位置的完整分段为

$$x=\begin{cases}4nq-A_0, & 4nq<A_0\le(4n+1)q,\\ A_0-2(2n+1)q, & (4n+1)q<A_0\le 2(2n+1)q,\\ A_0-2(2n+1)q, & 2(2n+1)q<A_0\le(4n+3)q,\\ 4(n+1)q-A_0, & (4n+3)q<A_0\le 4(n+1)q.\end{cases}$$

其中第二、四段的右端点分别包含原点情形。

(4) 总路程。　从初态到最终静止位置 x 的能量关系为

$$\frac{1}{2}kA_0^2-\frac{1}{2}kx^2=\mu mgs,\qquad s=\frac{k}{2\mu mg}(A_0^2-x^2).$$

代入上述分段终点，得到

$$s=\begin{cases}4n(A_0-2nq), & 4nq<A_0\le(4n+1)q,\\ 2(2n+1)\big[A_0-(2n+1)q\big], & (4n+1)q<A_0\le(4n+3)q,\\ 4(n+1)\big[A_0-2(n+1)q\big], & (4n+3)q<A_0\le4(n+1)q.\end{cases}$$

2.3　转写依据

题干、答案分段和题图分别依据 `CPHO35-Q02.md`、`CPHO35-Q02_formula_check_v1.csv` 及图件核对入口。分值边界未在当前 PDF 中明示，未写入本条目。

3　第 35 届复赛第 3 题：细杆打击中心与撤轴后运动

3.1　题干

质量为 M、长度为 l 的匀质细杆 AB 自由悬挂于通过原点 O 的水平光滑转轴上，初始时杆竖直下垂。质量为 m 的弹丸以速度 v_0 水平撞击杆的打击中心并嵌入杆中；杆转过半圈恢复竖直状态时立即撤去转轴。忽略地面高度限制，重力加速度为 g。如图 2，求打击中心、撤轴前轴力、撤轴后杆端坐标，以及杆再转半圈时 O,B 两点的高度差。

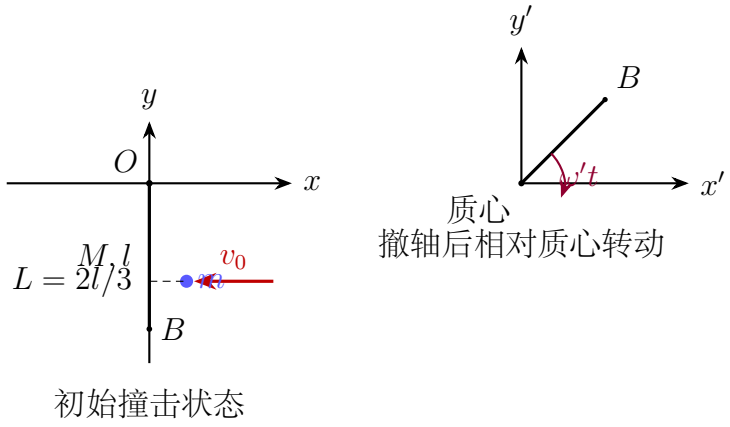


图 2: 第 35 届复赛第 3 题题图与撤轴后相对质心坐标的 TikZ 重绘。

3.2　参考解答整理

(1) 打击中心。　设作用点到 O 的距离为 L。由杆绕端点的转动方程与质心平动关系，

$$FL=\frac{1}{3}Ml^2\beta,\qquad F-F_x=Ma_x,\qquad a_x=\frac{l}{2}\beta.$$

打击中心要求撞击瞬间 $F_x=0$，故

$$\boxed{L=\frac{2}{3}l.}$$

（2）撤轴前的轴力。 碰撞后杆–弹丸系统的质心到轴距离、初始角速度和转动惯量为

$$L_c=\frac{4m+3M}{6(M+m)}l,\qquad \omega_0=\frac{6mv_0}{(4m+3M)l},\qquad I=\frac{1}{9}(3M+4m)l^2.$$

转过 θ 后，机械能守恒给出

$$\omega^2=\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2}-\frac{3g}{l}(1-\cos\theta),\qquad \beta'=\frac{3g}{2l}\sin\theta.$$

轴对系统作用力的分量为

$$N_x=\frac{(4m+3M)g}{4}(3\sin\theta\cos\theta-2\sin\theta)+\frac{6m^2v_0^2}{(4m+3M)l}\sin\theta,$$

$$N_y=(M+m)g+\frac{6m^2v_0^2}{(4m+3M)l}\cos\theta+\frac{(4m+3M)g}{4}(3\cos^2\theta-2\cos\theta-1).$$

（3）撤轴后的杆端轨迹。 在 $\theta=\pi$ 时撤轴，角速度记为

$$\omega'=\sqrt{\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2}-\frac{6g}{l}}.$$

此后质心作平抛、杆绕质心顺时针转动。以撤轴瞬间为 $t=0$，杆端 B 的坐标为

$$x_B(t)=L_c\omega' t+(l-L_c)\sin(\omega' t),$$

$$y_B(t)=L_c-\frac{1}{2}gt^2+(l-L_c)\cos(\omega' t).$$

（4）再转半圈时的高度差。 令 $\omega' t_1=\pi$，则

$$h=\left|2L_c-l-\frac{1}{2}g\left(\frac{\pi}{\omega'}\right)^2\right|=\left|\frac{\pi^2 g}{2}\left[\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2}-\frac{6g}{l}\right]^{-1}-\frac{ml}{3(M+m)}\right|.$$

3.3 转写依据

题干、答案公式和题图分别依据 `CPHO35-Q03.md`、`CPHO35-Q03_formula_check_v1.csv` 及图件核对入口；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

4 第 35 届复赛第 4 题：Ioffe–Pritchard 磁阱

4.1 题干

四根通有恒定电流 I 的长直导线垂直于 x–y 平面，其与该平面的交点构成边长为 $2a$、中心为原点 O 的正方形顶点。导线 $1,2,3,4$ 的坐标依次为 $(-a,a)$、(a,a)、$(a,-a)$、$(-a,-a)$，电流方向如图 3。装置还置于匀强磁场 $\boldsymbol{B}_0 = B_0\boldsymbol{k}$ 中，$\boldsymbol{k}$ 为 z 轴正方向单位矢量，真空磁导率为 μ_0。

求：（1）四根导线在导线外产生的总磁场空间分布；（2）原点附近保留线性项的总磁场；（3）若原子的束缚势能 $V = \mu|\boldsymbol{B}_{\mathrm{tot}}|$，其中 $\mu > 0$，求原点附近的磁场力；（4）原子最易从 x–y 平面的何处逸出，并求刚好逸出的动能。

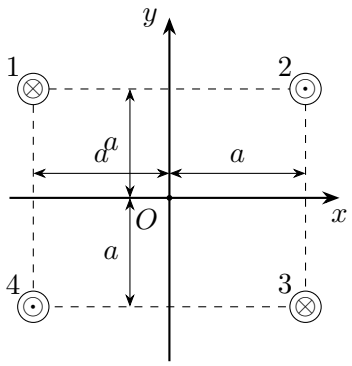


图 3: 第 35 届复赛第 4 题 Ioffe–Pritchard 磁阱的 TikZ 重绘。⊗ 表示电流垂直纸面向里，⊙ 表示电流垂直纸面向外。

4.2 参考解答整理

（1）四导线磁场的叠加。 取 x、y 方向单位矢量为 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$。导线外任一点 (x,y) 处，四根导线分别产生

$$\boldsymbol{B}_1 = \frac{\mu_0(-I)}{2\pi}\frac{-(y-a)\boldsymbol{i}+(x+a)\boldsymbol{j}}{(x+a)^2+(y-a)^2},\quad \boldsymbol{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{-(y-a)\boldsymbol{i}+(x-a)\boldsymbol{j}}{(x-a)^2+(y-a)^2},$$
$$\boldsymbol{B}_3 = \frac{\mu_0(-I)}{2\pi}\frac{-(y+a)\boldsymbol{i}+(x-a)\boldsymbol{j}}{(x-a)^2+(y+a)^2},\quad \boldsymbol{B}_4 = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{-(y+a)\boldsymbol{i}+(x+a)\boldsymbol{j}}{(x+a)^2+(y+a)^2}.$$

因此导线电流产生的总磁场为

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2+\boldsymbol{B}_3+\boldsymbol{B}_4.$$

（2）原点附近的线性近似。 在 $|x| \ll a$、$|y| \ll a$ 的范围内，将上式保留至 x/a、y/a 的一次项，得到

$$\boxed{\boldsymbol{B} \simeq \frac{\mu_0 I}{\pi a^2}(x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j}).}$$

加上沿 z 轴的偏置磁场后，

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{tot}} \simeq \frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\,(x\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j}) + B_0\boldsymbol{k}.$$

(3) 原点附近的束缚力。 磁感应强度大小的二阶展开为

$$|\boldsymbol{B}_{\mathrm{tot}}| = \sqrt{B_0^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2 (x^2+y^2)} \simeq B_0 + \frac{1}{2B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2 (x^2+y^2).$$

于是势能及其负梯度为

$$V \simeq \mu B_0 + \frac{\mu}{2B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2 (x^2+y^2), \qquad \boxed{\boldsymbol{F} = -\frac{\mu}{B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2 (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}).}$$

该力在 x–y 平面内沿径向指向原点。

(4) 逸出位置与阈值动能。 完整势能可写为

$$V = \mu\sqrt{B_0^2 + |\boldsymbol{B}|^2}.$$

在 x 轴上取 $y=0$，有

$$V(x,0) = \mu\sqrt{B_0^2 + \left(\frac{\mu_0 I a}{\pi}\right)^2 \left[\frac{1}{(x-a)^2+a^2} - \frac{1}{(x+a)^2+a^2}\right]^2}.$$

由 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}x = 0$ 得 $x(3x^4 - 4a^4) = 0$。原点为势能最小点；势垒顶点位于

$$\boxed{\left(\pm\left(\frac{4}{3}\right)^{1/4} a, 0\right), \qquad \left(0, \pm\left(\frac{4}{3}\right)^{1/4} a\right).}$$

这些点给出原子在平面内最易逸出的四个方向。势垒高度对应的势能为

$$V_{\mathrm{b}} = \mu\sqrt{B_0^2 + \frac{3\sqrt{3}}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a}\right)^2}, \qquad V_O = \mu B_0.$$

故刚好逸出磁阱所需的最小动能为

$$\boxed{E_k = \mu B_0\left[\sqrt{1 + \frac{3\sqrt{3}}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a B_0}\right)^2} - 1\right].}$$

4.3 转写依据

题干、答案公式和题图分别依据 `CPHO35-Q04.md`、`CPHO35-Q04_formula_check_v1.csv` 及图件核对入口；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

5 第 35 届复赛第 5 题：塞曼效应的经典解释

5.1 题干

钠光 D 线在磁场中会分裂为三条。设原子中的价电子质量为 m、电荷量为 $-e$（$e>0$），受到指向原子中心的等效线性回复力

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{r}}=-m\omega_0^2\boldsymbol{r},$$

其中 $\boldsymbol{r}$ 是电子相对于原子中心的位矢。电子的固有圆频率为 ω_0。现加一沿 z 轴正方向的匀强磁场，磁感应强度参数化为

$$B=\frac{2m}{e}\omega_L.$$

求：（1）选择绕磁场方向匀角速转动的参考系，使电子在该系中作简谐运动，导出直角坐标分量方程及其解；（2）将该解变换回实验室参考系；（3）证明原来圆频率为 ω_0 的谱线分裂为三条，并求弱磁场 $\omega_L\ll\omega_0$ 时相邻谱线的圆频率间隔。已知转动参考系中的科里奥利力为 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{c}}=-2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'$。

5.2 参考解答整理

（1）旋转参考系中的简谐运动。 实验室系中电子满足

$$m\boldsymbol{a}=-m\omega_0^2\boldsymbol{r}-e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}.$$

取绕 z 轴转动的参考系 $Ox'y'z'$，并令其角速度为

$$\boldsymbol{\omega}=\omega_L\boldsymbol{k}'.$$

利用 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$、$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}'+\boldsymbol{v}'$，离心力和科里奥利力中的速度耦合项相消。电子在旋转系中满足

$$\ddot{x}'=-(\omega_0^2+\omega_L^2)x',\qquad \ddot{y}'=-(\omega_0^2+\omega_L^2)y',\qquad \ddot{z}'=-\omega_0^2z'.$$

记

$$\Omega=\sqrt{\omega_0^2+\omega_L^2},$$

则一般解可写为

$$x'=A_1\cos(\Omega t+\varphi_1),\qquad y'=A_2\sin(\Omega t+\varphi_2),\qquad z'=A_3\cos(\omega_0 t+\varphi_3).$$

（2）变换回实验室系。 两坐标系之间的旋转变换为

$$x=x'\cos\omega_L t-y'\sin\omega_L t,\qquad y=x'\sin\omega_L t+y'\cos\omega_L t,\qquad z=z'.$$

将旋转系解代入后，以积化和差公式合并同频项，实验室系中的运动可整理为

$$x = A_+\cos(\omega_+ t+\varphi_+) + A_-\cos(\omega_- t+\varphi_-),$$
$$y = A_+\sin(\omega_+ t+\varphi_+) - A_-\sin(\omega_- t+\varphi_-),$$
$$z = A_3\cos(\omega_0 t+\varphi_3),$$

其中

$$\boxed{\omega_\pm = \sqrt{\omega_0^2+\omega_L^2} \pm \omega_L.}$$

(3) 谱线分裂与弱场极限。 上式表明电子的振动包含 ω_+、ω_0、ω_- 三个圆频率，因此原来的谱线在磁场中分裂为三条。弱磁场条件下，

$$\sqrt{\omega_0^2+\omega_L^2} = \omega_0 + O\!\left(\frac{\omega_L^2}{\omega_0}\right),$$

从而

$$\omega_\pm \simeq \omega_0 \pm \omega_L, \qquad \boxed{\omega_+ - \omega_0 = \omega_0 - \omega_- = \omega_L.}$$

5.3 转写依据

题干、答案公式分别依据 `CPHO35-Q05.md` 和 `CPHO35-Q05_formula_check_v1.csv`。原题无题图，故本题无 TikZ 图件；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

6 第 35 届复赛第 6 题：同心球壳辐射与导热

6.1 题干

如图 4，太空中有一由同心内球和球壳构成的实验装置，二者之间为真空。内球半径 $r = 0.200\,\mathrm{m}$、比辐射率 $e = 0.800$、温度恒定；球壳导热系数 $\kappa = 1.00\times10^{-2}\,\mathrm{J\,m^{-1}\,s^{-1}\,K^{-1}}$，内、外半径分别为 $R_1 = 0.900\,\mathrm{m}$、$R_2 = 1.00\,\mathrm{m}$。球壳内表面比辐射率为 $E = 0.800$，外表面视为黑体。斯特藩常量 $\sigma = 5.67\times10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$，宇宙微波背景温度 $T = 2.73\,\mathrm{K}$。热稳定时，球壳内表面传给外表面的热量为 $Q = 44.0\,\mathrm{W}$。

求：（1）球壳外表面温度 T_2；（2）球壳内表面温度 T_1；（3）内球温度 T_0。

6.2 参考解答整理

(1) 球壳外表面温度。 外表面为黑体，向背景辐射的净功率为

$$Q' = 4\pi R_2^2\sigma(T_2^4 - T^4).$$

热稳定时 $Q' = Q$，故

$$T_2 = \left(\frac{Q}{4\pi R_2^2\sigma} + T^4\right)^{1/4} = \boxed{88.6\,\mathrm{K}}.$$

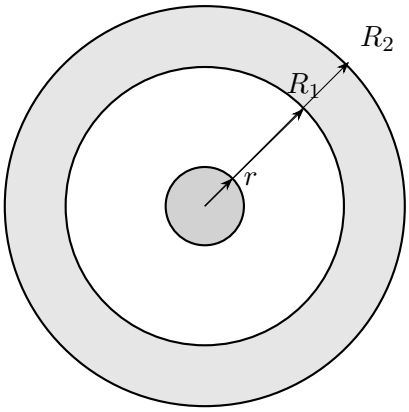


图 4: 第 35 届复赛第 6 题同心内球与球壳的 TikZ 重绘。

(2) 球壳内表面温度。 半径为 R 的球面上通过的导热功率恒为 Q。由傅里叶热传导定律，

$$Q = -4\pi R^2 \kappa \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}R}.$$

将 $R : R_1 \to R_2$、$T : T_1 \to T_2$ 积分，得

$$Q = 4\pi\kappa \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}(T_1 - T_2),$$

$$T_1 = T_2 + \frac{(R_2 - R_1)Q}{4\pi\kappa R_1 R_2} = \boxed{128\,\mathrm{K}}.$$

(3) 内球温度。 内球表面积为 $S_{\mathrm{I}} = 4\pi r^2$，球壳内表面积为 $S_{\mathrm{II}} = 4\pi R_1^2$。球壳内表面向内反射的辐射中，能重新到达内球的几何份额为

$$k = \left(\frac{r}{R_1}\right)^2.$$

将内球与球壳内表面之间的多次反射和吸收写为几何级数并求和，内球传给球壳的净辐射功率为

$$Q'' = \frac{4\pi E e \sigma r^2 (T_0^4 - T_1^4)}{1 - (1-e)k(1-E)}.$$

热稳定给出 $Q'' = Q$，于是

$$T_0 = \left\{ \frac{\left[1 - (1-e)(1-E)\dfrac{r^2}{R_1^2}\right] Q}{4\pi E e \sigma r^2} + T_1^4 \right\}^{1/4} = \boxed{227\,\mathrm{K}}.$$

6.3 转写依据

题干、答案公式和题图分别依据 `CPHO35-Q06.md`、`CPHO35-Q06_formula_check_v1.csv` 及题图核对入口；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

7 第 40 届复赛第 1 题：手机镜头的主点与等效焦距

7.1 题干

智能手机镜头可视为结构固定的共轴理想透镜组。其物像关系等效于凸透镜的物像关系，但应以物方主点 H 和像方主点 H' 作为物距、像距和焦距的参考点，如图 5所示；本题所有光路均满足近轴条件。

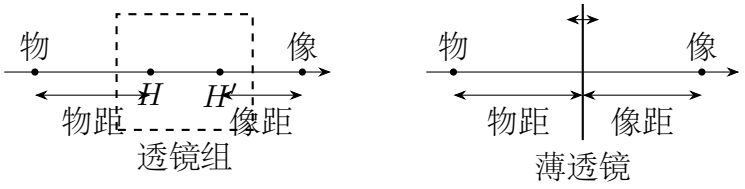


图 5:第 40 届复赛第 1 题图 1a 的 TikZ 重绘：透镜组与薄透镜的物像关系。

1. 长度为 l 的刻度尺垂直于光轴，在物距为 u_1 和 u_2 的位置分别成像。测得刻度尺移动距离 $s = u_2 - u_1$，对应像长为 l_1、l_2。求镜头的等效焦距 F 和物距 u_1。

2. 透镜组由焦距为 f_1、f_2 的两块共轴薄凸透镜组成，光心为 O_1、O_2，间距为 d。透镜组存在横向放大率为 $+1$ 的一对主平面，主点为 H、H'。求 H 相对 O_1 的物距、H' 相对 O_2 的像距，以及物方、像方焦距 F、F'。

7.2 参考解答整理

(1) 利用两次成像测量等效焦距。 对物距 u_1、像距 v_1，薄透镜成像关系与横向放大关系为

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{F}, \qquad \frac{v_1}{u_1} = \frac{l_1}{l}.$$

故

$$u_1 = F\left(1 + \frac{l}{l_1}\right), \qquad u_2 = F\left(1 + \frac{l}{l_2}\right).$$

由 $s = u_2 - u_1$ 得

$$F = \frac{s}{\frac{l}{l_2} - \frac{l}{l_1}} = \frac{s l_1 l_2}{l(l_1 - l_2)}, \qquad u_1 = \frac{s l_2 (l_1 + l)}{l(l_1 - l_2)}.$$

(2) 两薄透镜组成的主点。 设透镜 1、2 的物距和像距分别为 u_1, v_1 和 u_2, v_2。有

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1}, \qquad \frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2},$$

$$m_1 = -\frac{v_1}{u_1}, \qquad m_2 = -\frac{v_2}{u_2}, \qquad u_2 = d - v_1 = d - \frac{u_1 f_1}{u_1 - f_1}.$$

主平面定义要求 $m = m_1 m_2 = +1$。代入后得到物方主点 H 相对 O_1 的物距和像方主点 H' 相对 O_2 的像距：

$$u_H = \frac{f_1 d}{d - f_1 - f_2}, \qquad v_{H'} = \frac{f_2 d}{d - f_1 - f_2}.$$

当物距趋于无穷大时，第一块透镜的像距为 f_1，从而

$$v_{F'} = \frac{(d - f_1) f_2}{d - f_1 - f_2}.$$

于是像方焦距和物方焦距为

$$F' = v_{F'} - v_{H'} = -\frac{f_1 f_2}{d - f_1 - f_2}, \qquad F = F',$$

等价地，

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{F'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}.$$

8 第 40 届复赛第 2 题：半圆管中活塞的稳定性与临界温度

8.1 题干

如图 6，将一根粗细均匀、两端封闭的细玻璃管弯成半径为 r 的半圆环，竖直固定在水平地面上；玻璃管横截面半径远小于 r。管中有质量为 m 的薄金属活塞，活塞与管壁密接而摩擦可忽略。活塞相对竖直方向的角位置记为 θ。活塞两侧各有 n 摩尔理想气体，气体温度始终等于外界绝对温度 T，所有状态变化均为准静态过程。已知重力加速度为 g、普适气体常量为 R。

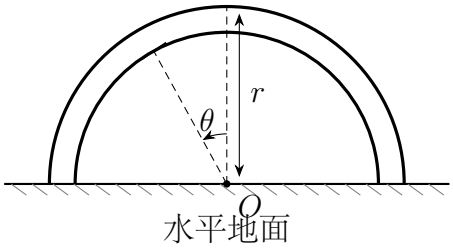


图 6: 第 40 届复赛第 2 题图 2a 的 TikZ 重绘：半圆玻璃管、活塞与角位置。

1. 当 T 高于临界温度 T_c 时，玻璃管正中央 $\theta = 0$ 是活塞的稳定平衡位置。求 T_c，并求此处小振动的圆频率。

2. 当 $T = T_c$ 时，判断 $\theta = 0$ 处平衡的稳定性。

3. 当 $T < T_c$ 时，求稳定平衡位置 θ_0 所满足的方程，并给出 T 略低于 T_c 时 θ_0 的最低阶近似。

4. 当 $T < T_c$ 时，求稳定平衡位置附近圆频率 $\omega_0(\theta_0)$；再给出 T 略高于和略低于 T_c 时圆频率随温度的关系。

5. 当 $T < T_c$ 时，若活塞初速度近似为零，求其由正中央到达角位置 θ 时的角速度大小。

8.2 参考解答整理

(1) 临界温度与中央位置的小振动。 活塞偏离中央一个小角度时，沿管切线方向的运动方程为

$$mr\ddot{\theta} = mg\sin\theta - \frac{nRT}{r(\pi/2-\theta)} + \frac{nRT}{r(\pi/2+\theta)}.$$

在线性近似下，

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{r}\left(g - \frac{8nRT}{\pi^2 rm}\right)\theta.$$

中央位置稳定要求括号内为负，因此

$$T_c = \frac{\pi^2 mgr}{8nR}.$$

当 $T > T_c$ 时，活塞在中央位置作简谐振动，圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{r}\left(\frac{8nRT}{\pi^2 rm} - g\right)} = \sqrt{\frac{g}{r}\frac{T-T_c}{T_c}}.$$

(2) 临界点的稳定性。 令 $T = T_c$，保留最低非零项，得到

$$\ddot{\theta} = -\frac{(24+\pi^2)g}{6\pi^2 r}\theta^3.$$

加速度方向与 θ 的符号相反，故中央位置仍为稳定平衡位置；其回复作用为三阶小量，而非线性回复力。

(3) 低温下的对称破缺平衡位置。 对非零平衡位置 θ_0，合力为零给出

$$mg\sin\theta_0 - \frac{nRT}{r(\pi/2-\theta_0)} + \frac{nRT}{r(\pi/2+\theta_0)} = 0.$$

利用 T_c 可整理为

$$\frac{T}{T_c} = \left(1 - \frac{4\theta_0^2}{\pi^2}\right)\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}.$$

当 T 略低于 T_c 时，

$$\theta_0 = \pm\sqrt{\frac{6\pi^2}{24+\pi^2}\frac{T_c-T}{T_c}}$$

，正、负号分别对应竖直线左右两侧的稳定位置。

(4) 低温平衡位置附近的振动。 在 θ_0 附近写 $\theta_0+\theta$，其中 θ 为微小扰动。线性化后得到

$$\omega_0=\sqrt{\frac{g\cos\theta_0}{r}\left[\frac{\tan\theta_0}{\theta_0}\frac{\pi^2/2+2\theta_0^2}{\pi^2/2-2\theta_0^2}-1\right]}.$$

当 T 略低于 T_c 时，$|\theta_0|\ll 1$，从而

$$\omega_0\approx\sqrt{\frac{2g}{r}\frac{T_c-T}{T_c}}.$$

这与 T 略高于 T_c 时的结果共同刻画了临界温度两侧的频率变化。

(5) 由能量积分求角速度。 将运动方程两边乘以 $d\theta$，并使用初始角速度近似为零的条件，有

$$\frac{1}{2}mr^2\dot\theta^2=mg(1-\cos\theta)+\frac{nRT}{r}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right).$$

故活塞到达可及角位置 θ 时的角速度大小为

$$|\dot\theta|=\sqrt{\frac{2g}{r}(1-\cos\theta)+\frac{2nRT}{mr^2}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right)}.$$

8.3 转写依据

题干依据第 40 届复赛第 2 题题面视觉转写稿，解析依据答案页公式核对表；图形依据图 2a 重裁候选图的结构和标注重绘。对应文件为 `CPHO40-Q02_transcription_v1.md`、`CPHO40-Q02_formula_check_v1.csv` 与 `CPHO40-Q02_figure_check_v1.csv`。

9 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动

9.1 题干

如图 7，倾角为 θ、质量为 M 的三角形楔块放在光滑的水平地面上。其斜面上有一个质量为 m、半径为 r 的匀质圆球；圆球从静止开始自由向下运动，整个过程中楔块不发生转动。重力加速度大小为 g。设圆球与楔块间的静摩擦因数和滑动摩擦因数均为 μ。

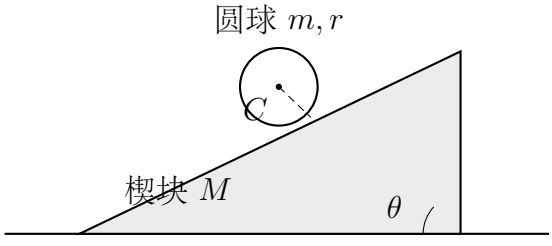


图 7: 第 40 届复赛第 3 题图 3a 的 TikZ 重绘。

1. 若 μ 足够大，使圆球无滑动地滚下，求：

   (a) 楔块相对于地面的加速度大小 a_0；

   (b) 圆球质心相对于楔块的加速度大小 a_c；

   (c) 地面对楔块的支持力大小 N；

   (d) 楔块对圆球的支持力大小 N_1；

   (e) 使匀质圆球保持无滑动滚动所需的最小摩擦因数 μ_0。

2. 若 $\mu < \mu_0$，且楔块斜面足够长，求圆球由静止运动 Δt 后，其与楔块接触点 P 相对于楔块的速度。

9.2 参考解答整理

取沿斜面向下为正方向。在相对于楔块静止的参考系中，圆球质心的运动方程、转动方程和无滑动约束分别为

$$ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta - f, \qquad I_C\ddot{\varphi} = fr,$$
$$v_c = r\dot{\varphi}, \qquad a_c = r\ddot{\varphi}, \qquad I_C = \frac{2}{5}mr^2.$$

因此 $f = \frac{2}{5}ma_c$。又由地面参考系中体系水平方向动量守恒，

$$m(v_c\cos\theta - v_0) = Mv_0, \qquad m(a_c\cos\theta - a_0) = Ma_0.$$

联立可得

$$a_0 = \frac{5mg\sin\theta\cos\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}, \qquad a_c = \frac{5(M+m)g\sin\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}.$$

将楔块和圆球视为整体，竖直方向质心加速度为

$$a_y = -\frac{ma_c\sin\theta}{M+m}.$$

由竖直方向牛顿第二定律，以及垂直斜面方向的平衡关系，得到

$$N = (M+m)g\,\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta}, \qquad N_1 = mg\cos\theta\,\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta}.$$

从 $\mu_0 = f/N_1$ 得到维持纯滚动的临界摩擦因数

$$\mu_0 = \frac{2(M+m)}{7M+2m}\tan\theta.$$

当 $\mu < \mu_0$ 时，圆球发生滚动和滑动。此时 $f = \mu N_1$，联立圆球与楔块的关系，可得

$$a_c = \frac{(M+m)g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{M+m-m\cos^2\theta-\mu m\sin\theta\cos\theta}.$$

接触点相对于楔块的速度为 $v_P = v_c - r\dot{\varphi}$，于是

$$v_P = \frac{(M+m)g\sin\theta - \mu\left(m+\frac{7}{2}M\right)g\cos\theta}{M+m-m\cos^2\theta-\mu m\sin\theta\cos\theta}\,\Delta t.$$

当 $\mu = \mu_0$ 时上式给出 $v_P = 0$，与纯滚动条件一致；当 $\mu < \mu_0$ 时，接触点相对楔块沿斜面向下运动。

10　第 40 届复赛第 4 题：编木拱桥的几何与静力平衡

10.1　题干

北宋《清明上河图》中的编木拱桥以及类似实物模型，都利用杆件间的支持力与静摩擦力保持结构稳定。现取由三个单元组成的左右对称简化模型，只研究竖直平面内的平衡。每对长杆等效为质量为 M 的杆，结构由短杆 A, A', B 和长杆 C, D, D' 组成。各短杆质量为 m、半径为 R；各长杆长度为 L；短杆 B 表面光滑，其余杆间静摩擦因数为 μ，杆与地面间的静摩擦因数为 μ'。D, D' 与水平面夹角均为 θ，如图 9。

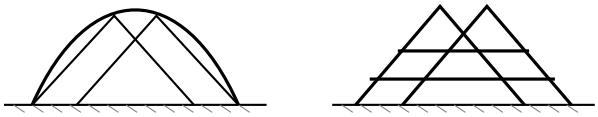


图 4a：编木拱桥结构示意　图 4b：多单元模型结构示意

图 8: 依据题图 4a、4b 转绘的编木拱桥与多单元模型结构示意。

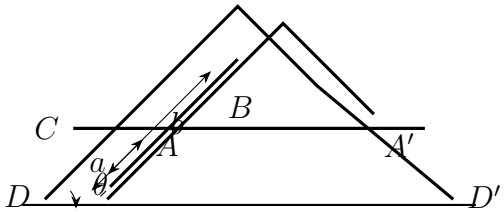


图 9: 第 40 届复赛第 4 题图 4c 的 TikZ 重绘：三单元编木拱桥侧视结构。

1. 若 D 杆下端至与 A 杆接触点的长度为 a，求其至与 B 杆接触点的长度 b。
2. 分析 A, B, C, D 四杆受力，画出 C, D 的受力图，并列出平衡方程。
3. 当 $M = 6m$、$\theta = 45°$、$L = 30\,\mathrm{cm}$、$a = 16\,\mathrm{cm}$、$R = 2(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{cm}$ 时，求保持平衡的 μ, μ' 条件。

10.2　参考解答整理

(1) 接触位置的几何关系。　圆柱杆接触的几何关系给出

$$b = a + 4R\cot\frac{\theta}{2}.$$

(2) 受力与平衡方程。　C, D 两杆的受力关系以图 10表示。对 A, B, C, D 分别列平衡条件，可写为

$$N_1 + mg = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta, \quad f_1 + f_2\cos\theta = N_2\sin\theta, \quad f_1 = f_2,$$

$$N_3 = 2N_4\cos\theta + mg, \qquad 2N_1 = N_3 + Mg,$$

$$N_5 + N_4\cos\theta = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta + Mg, \quad f_5 + N_2\sin\theta = N_4\sin\theta + f_2\cos\theta.$$

以 D 杆与地面的接触点取力矩，

$$N_2 a + Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta - R\sin\theta\right) = N_4 b + 2Rf_2.$$

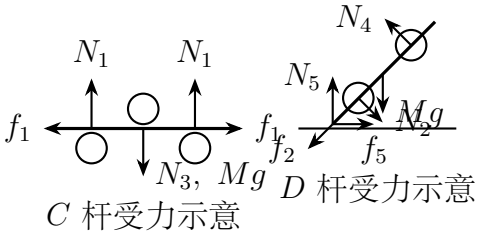


图 10: 依据题解图 4a、4b 重绘的 C 杆与 D 杆受力示意。

(3) 代入数值。 先得 $b = 24\,\mathrm{cm}$。由上述方程组，

$$N_1 = 10.427mg, \qquad f_1 = f_2 = 4.733mg, \qquad N_5 = \frac{21}{2}mg, \qquad f_5 = 2.194mg.$$

杆件接触处需满足 $f_1 \le \mu N_1$、$f_2 \le \mu N_2$，地面处需满足 $f_5 \le \mu' N_5$。因此保持平衡的条件为

$$\mu \ge 0.454, \qquad \mu' \ge 0.209.$$

10.3　转写依据

题干和解析分别依据 `CPHO40-Q04_transcription_v1.md` 与 `CPHO40-Q04_formula_check_v1.csv`。图 4a 至 4c 及题解受力图的结构和力标注均据相应图件核对记录重绘。图 4a、4b 原为历史/实物照片，图册保留其结构信息并以 TikZ 示意替代照片，不嵌入原始图片。

11　第 40 届复赛第 7 题：大气分层、声速与声波传播

11.1　题干

大气层最底部是对流层，厚度约为 10 km；在对流层中，空气温度随高度升高而降低。对流层顶部之上约 10 km 的范围内温度近似不随高度变化，称为同温层；同温层上方一定高度范围内温度随高度升高而升高，称为逆温层，如图 11所示。

1. 将对流层温度变化视为理想气体缓慢绝热上升的结果。设地表温度为 T_0，空气摩尔质量为 μ，$\gamma = C_p/C_V$ 为常数，普适气体常量为 R，重力加速度为 g。求温度 T 与高度 z 的关系。

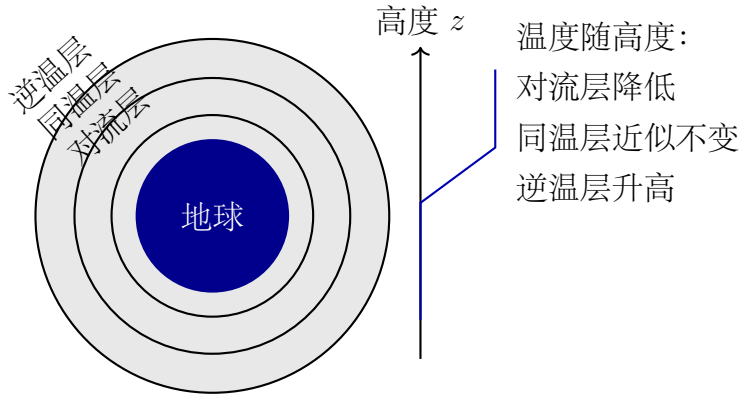


图 11: 第 40 届复赛第 7 题图 7a 的 TikZ 重绘。

2. 已知气体声速满足 $v_s^2 = (\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho)_{\text{adiabatic}}$。求声速与温度的关系，并讨论三层大气中声速随高度的变化。

3. 将层间界面近似为平面；对流层和逆温层温度均取 $-10\,^\circ\mathrm{C}$，同温层温度取 $-55\,^\circ\mathrm{C}$。同温层内声源发出的声波入射到界面时，判断不同入射角下的折射、反射与全反射情形。

4. 将三层界面近似为同心球面，且对流层与逆温层温度相同并高于同温层温度。声源和探测气球均可处于对流层或同温层。忽略地面反射、可折射时的反射以及能量吸收，分别讨论四种位置组合下能否探测几千千米外的声音。已知地球半径 $R_e \simeq 6371\,\mathrm{km}$。

11.2　参考解答整理

(1) 对流层温度。　在高度 z 处，理想气体密度为

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT(z)}.$$

对高度为 Δz、横截面积为 A 的气体微元列静力平衡方程，取极限得到

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho g, \qquad \frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z} = -\frac{\mu g}{RT}.$$

绝热关系 $pV^\gamma =$ 常量 与理想气体状态方程给出

$$0 = -(\gamma-1)\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z} + \gamma\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}z}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R}, \qquad T(z) = T_0 - \frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R}z.$$

（2）声速。 绝热过程可写为 $p = C\rho^{\gamma}$，于是

$$v_s^2 = \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\right)_{\text{adiabatic}} = \gamma\frac{p}{\rho} = \frac{\gamma RT}{\mu}, \qquad v_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}.$$

故对流层中声速随高度升高而降低；同温层中声速近似不变；逆温层中声速随高度升高而增大。

（3）平面分层下的折射与全反射。 外层温度为 $T_o = 263.15\,\mathrm{K}$，同温层温度为 $T_i = 218.15\,\mathrm{K}$，因此

$$\frac{v_o}{v_i} = \sqrt{\frac{T_o}{T_i}} = \sqrt{\frac{263.15}{218.15}} \simeq 1.098.$$

以界面法线为基准，入射角为 θ_i、折射角为 θ_o，折射关系为

$$\sin\theta_o = \frac{v_o}{v_i}\sin\theta_i.$$

临界入射角为

$$\theta_{im} = \arcsin\left(\frac{v_i}{v_o}\right) \simeq 65.6^{\circ}.$$

当 $\theta_i < \theta_{im}$ 时存在折射光线，并可同时有反射；当 $\theta_i > \theta_{im}$ 时不存在实数折射角，声波在同温层内发生全反射。

（4）球面分层下的远距离传播。 设对流层顶部高度 $h_1 = 10\,\mathrm{km}$，同温层顶部高度 $h_2 = 20\,\mathrm{km}$。声源和气球同在对流层时，无遮挡的最远传播距离为

$$l_1 = 2\sqrt{(R_e + h_1)^2 - R_e^2} \simeq 2\sqrt{2R_e h_1} \simeq 714\,\mathrm{km},$$

因此只能探测短距离声音。声源在对流层、气球在同温层时，传播距离不超过

$$l_2 = \sqrt{(R_e + h_2)^2 - R_e^2} + \sqrt{(R_e + h_1)^2 - R_e^2} \simeq 862\,\mathrm{km},$$

也不能探测远距离声音。

若声源和气球同在同温层，满足全反射条件的声波可在上下两个界面间多次反射并被限制在同温层中，因而可以传播到远距离。若声源在同温层、气球在对流层，声波必须折射进入对流层且不能被地球阻挡，距离同样受 l_2 限制，故只能探测短距离声音。